

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Campus Dutra – São José dos Campos (SP)

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA – 2025/1

Prof Me Roberto Cordeiro Waltz

Turma: DS1A48

11/ 03 / 2025



SISTEMA DE NIVELAMENTO ACADÊMICO

O link para acesso ao vídeo de apresentação do sistema online de revisão básica de conteúdos é:

<https://www.unip.br/tvweb/Video/Index?id=269&aovivo=1&banda=0>

O link de acesso ao sistema online de revisão básica de conteúdos é:

<https://www.unip.br/nivelamento/>

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Multiplicação

A multiplicação algébrica é feita multiplicando-se termo a termo.

Para multiplicar a parte literal, usamos a propriedade da potenciação para multiplicação de mesma base: "repete-se a base e soma-se os expoentes".

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Multiplicação

Exemplo

Multiplicar $(3x^2 + 4xy)$ com $(2x + 3)$

$$(3x^2 + 4xy) \cdot (2x + 3) =$$

$$= 3x^2 \cdot 2x + 3x^2 \cdot 3 + 4xy \cdot 2x + 4xy \cdot 3 =$$

$$= 6x^3 + 9x^2 + 8x^2y + 12xy$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Divisão de um polinômio por um monômio

A divisão de um polinômio por um monômio é feita dividindo os coeficientes do polinômio pelo coeficiente do monômio. Na parte literal, usa-se a propriedade da divisão de potência de mesma base (repete-se a base e subtrai os expoentes).

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Divisão de um polinômio por um monômio

Exemplo

$$\frac{20x^2y^2 + 14x^2y - 6x^5y^2}{2xy} =$$
$$\frac{20x^2y^2}{2xy} + \frac{14x^2y}{2xy} - \frac{6x^5y^2}{2xy} =$$
$$10xy + 7x - 3x^4y$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

Exercícios

1) Sendo $a = 4$ e $b = -6$, encontre o valor numérico das seguintes expressões algébricas:

a) $3a + 5b$

b) $a^2 - b$

c) $10ab + 5a^2 - 3b$

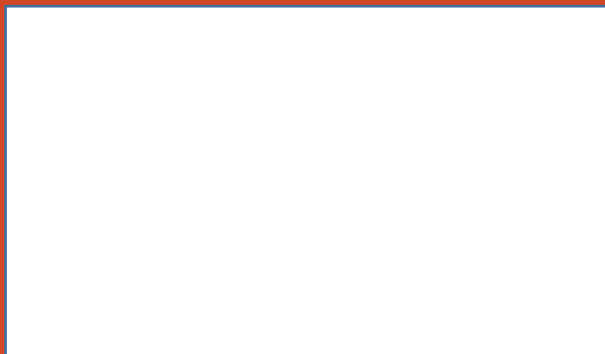
EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

Exercícios

2) Escreva uma expressão algébrica para expressar o perímetro da figura abaixo:

$2x$



$3y$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

Exercícios

3) Simplifique os polinômios:

a) $8xy + 3xyz - 4xyz + 2xy$

b) $a + b + ab + 5b + 3ab + 9a - 5c$

c) $x^3 + 10x^2 + 5x - 8x^2 - x^3$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

Exercícios

4) Sendo,

$$A = x - 2y$$

$$B = 2x + y$$

$$C = y + 3$$

Calcule:

a) $A + B$

b) $B - C$

c) $A \cdot C$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

Exercícios

5) Qual o resultado da divisão do polinômio

$18x^4 + 24x^3 - 6x^2 + 9x$ pelo monômio $3x$?

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Proporção é uma igualdade entre razões. Duas razões são proporcionais quando o resultado da divisão entre o numerador e o denominador da primeira razão é igual ao resultado da divisão da segunda.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Onde a , b , c e d são números diferentes de zero e, nesta ordem, formam uma proporção.

Lemos uma proporção das seguintes maneiras:

- a está para b na mesma razão que c está para d ;
- a está para b assim como c está para d ;
- a e b são proporcionais a c e d .

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Na proporção:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

a e d são os extremos, b e c são os meios.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Exemplo

$$\frac{4}{2} = \frac{12}{6}$$

A igualdade é verdadeira, pois $4 / 2 = 2$, assim como, $12 / 6 = 2$.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Propriedade fundamental das proporções

O produto dos meios é igual ao produto dos extremos.

Sendo a seguinte igualdade entre razões, uma proporção,

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Propriedade fundamental das proporções

Então, é verdade que:

$$a.d = c.b$$

É comum chamar esta propriedade de multiplicação cruzada. Esta propriedade é utilizada no procedimento chamado regra de três.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Exemplo

$$\frac{8}{32} = \frac{4}{16}$$

Pois,

$$8 \times 16 = 4 \times 32$$

$$128 = 128$$